



LNE Education

CORRIGÉ

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé (EMS)

Épreuve de Physique — Session 2016

Exercice 1

1.1.1. Caractéristiques de la poussée d'Archimède

- Point d'application : le centre de poussée.
- Support : la verticale passant par le centre de poussée.
- Sens : du bas vers le haut.
- Intensité : égale au poids du fluide déplacé.

1.1.2. Représentation des trois forces sur la figure 1 : à l'équilibre, $\vec{P} + \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0} \Rightarrow F_1 + F_2 = P$.

1.1.3. Volume immergé dans le mercure : $V_1 = h_1 S_0$; volume immergé dans l'eau : $V_2 = (h_2 - h_1) S_0$.

1.1.4. $F_1 = \rho_1 V_1 g = \rho_1 h_1 S_0 g$.

1.1.5. $F_2 = \rho_2 V_2 g = \rho_2 (h_2 - h_1) S_0 g$.

1.1.6. Masse volumique du zinc

$$P = F_1 + F_2 \Rightarrow \rho_{Zn} h S_0 g = \rho_1 h_1 S_0 g + \rho_2 (h_2 - h_1) S_0 g \Rightarrow \rho_{Zn} = \frac{h_1}{h_2} (\rho_1 - \rho_2) + \rho_2, \text{ d'où}$$

$$A = \frac{h_1}{h_2}.$$

1.1.7. $\rho_{Zn} = 0,484(13600 - 1000) + 1000 = 7098$, soit $\rho_{Zn} \simeq 7100 \text{ kg.m}^{-3}$.

1.2.1. Relation entre F_3 , S_c , h , h_0 , ρ_1 et g : $F_3 = \rho_1 V'_1 g = \rho_1 (h - h_0) S_c g$.

Relation entre F_4 , S_c , h_0 , ρ_2 et g : $F_4 = \rho_2 V_2 g = \rho_2 h_0 S_c g$.

1.2.2. À l'équilibre : $\vec{P} + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{0} \Rightarrow F_3 + F_4 = P$.

Or $P = \rho_{Zn} h S_c g \Rightarrow \rho_{Zn} h S_c g = \rho_1 (h - h_0) S_c g + \rho_2 h_0 S_c g$, d'où

$$h_0 = \left(\frac{\rho_{Zn} - \rho_1}{\rho_2 - \rho_1} \right) h$$

1.2.3. Expression de $\frac{h_3}{h_4}$ en fonction de ρ_{Zn} , ρ_1 et ρ_2 :

$$h_4 = h_0 = \left(\frac{\rho_{Zn} - \rho_1}{\rho_1 - \rho_2} \right) h \quad \text{et} \quad h_3 = h - h_0$$

On tire : $\frac{h_3}{h_4} = \frac{\rho_{Zn} - \rho_2}{\rho_1 - \rho_{Zn}}.$

Avec $h_3 + h_4 = h$ et $\frac{h_3}{h_4} = \frac{\rho_{zn} - \rho_2}{\rho_1 - \rho_{zn}}$, on obtient A.N. : $h_3 = 2,4$ cm et $h_4 = 2,6$ cm.

Exercice 2

2.1. Sens du mouvement d'ensemble des corps : $|\mathcal{M}_\Delta(\vec{T}_1)| = m_1 g r$ et $|\mathcal{M}_\Delta(\vec{T}_2)| = m_3 g r \sin \alpha$, avec $m_1 = 0,2$ kg et $m_3 \sin \alpha = 0,1$. On a $|\mathcal{M}_\Delta(\vec{T}_1)| > |\mathcal{M}_\Delta(\vec{T}_2)|$: le mouvement a lieu dans le sens positif indiqué.

2.2. Expression de l'accélération

Référentiel : RTSG ; système {ensemble} ; bilan des forces extérieures : $\vec{P}_1, \vec{P}_2, \vec{P}_3, \vec{R}_2, \vec{R}_3$.

T.C.I : $\vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \vec{P}_3 + \vec{R}_2 + \vec{R}_3 = (m_1 + m_2 + m_3)\vec{a}$.

Projection : $m_1 g - m_2 g \sin \alpha = (m_1 + m_2 + m_3)a$, d'où

$$a = \frac{(m_1 - m_3 \sin \alpha)}{m_1 + m_2 + m_3} g$$

A.N. : $a = 1 \text{ m.s}^{-2}$.

2.3.1. Expression de l'accélération a_2 : en annulant m_1 dans l'expression de a précédente, on trouve

$$a_2 = \frac{-m_3 \sin \alpha}{m_2 + m_3} g$$

A.N. : $a_2 = -1,5 \text{ m.s}^{-2}$.

2.3.2. Équation horaire : $a_2 = -1,5 \Rightarrow v_x = -1,25t + 2,25$ (constantes déterminées par les conditions de raccordement de vitesse à t_1) $\Rightarrow x = -0,625t^2 + 2,25t - 1,125$.

2.3.3. Distance de la poulie P_1 et la date t_2 : $v_x = -1,25t + 2,25 = 0 \Rightarrow t_2 = 1,8$ s et $x = 0,9$ m ; $d = 1,3 - 0,9 = 0,4$ m.

2.3.4. La vitesse V_2 en P_2 : $2a_2(x_f - x_i) = V_2^2 - V_i^2 \Rightarrow V_2 = 2 \text{ m/s}$.

2.4.1. Nature du mouvement en B : MRUA.

2.4.2. Vitesse d'arrivée en B :

T.E.C : $\frac{1}{2}mV_B^2 - \frac{1}{2}mV_A^2 = W_{A \rightarrow B}^{\vec{P}} + W_{A \rightarrow B}^{\vec{R}_n} \Rightarrow \frac{1}{2}mV_B^2 - \frac{1}{2}mV_0^2 = mgH'$

avec $H' = H - r(1 - \cos \alpha) = 0,8 - 1,5(1 - \cos 30^\circ)$, d'où $V_B = \sqrt{2gH' + V_0^2}$. A.N. : $V_B = 4 \text{ m.s}^{-1}$.

2.5.1. Expression de a_3 :

T.C.I : $\vec{P} + \vec{R}_n + \vec{f} = m\vec{a}_3 \Rightarrow$ suivant (ox) : $-f = ma_3 \Rightarrow a_3 = \frac{-f}{m}$. A.N. : $a_3 = -10 \text{ m.s}^{-2}$.

2.5.2. Vitesse en C : T.E.C $\Rightarrow \frac{1}{2}mV_D^2 - \frac{1}{2}mV_C^2 = W_{C \rightarrow D}^{\vec{f}} \Rightarrow 0 - \frac{1}{2}mV_C^2 = -f \cdot CD$, d'où

$$V_C = \sqrt{\frac{2f \cdot CD}{m}}$$

A.N. : $V_C = \sqrt{\frac{2 \times 2 \times 1}{0,2}} = 4,47 \text{ m.s}^{-1}$.

Exercice 3

Première partie

1ère expérience : $\tan \alpha_1 = \frac{B_r + B_S}{B_H} \Rightarrow B_r = B_H \tan \alpha_1 - B_S \quad (1).$

2ème expérience : $\tan \alpha_2 = \frac{B_r}{B_H + B_S} \Rightarrow B_r = (B_H + B_S) \tan \alpha_2 \quad (2).$

Des expressions (1) et (2) on tire : $B_H \tan \alpha_1 - B_S = B_H \tan \alpha_2 + B_S \tan \alpha_2 \Rightarrow B_H(\tan \alpha_1 - \tan \alpha_2) = B_S(1 + \tan \alpha_2)$

$$\Rightarrow B_H = \frac{B_S(1 + \tan \alpha_2)}{\tan \alpha_2(\tan \alpha_1 + 1)}$$

A.N. : $B_H = 2,0 \times 10^{-5} \text{ T}.$

Deuxième partie

3.1.1. Complétons le tableau : $B_0 = U_S/20$ pour chaque valeur de I (tableau de B_0 en mT correspondant aux valeurs de U_S données dans l'énoncé).

3.1.2. La courbe $B_0 = f(I)$ est une droite passant par l'origine.

3.1.3. Relation entre B_0 et I : $B_0 = 0,62 I$ (B_0 en mT et I en A) : B_0 est proportionnel à I .

3.1.4. Si $B_0 = B_H$, on tire $I = 32,2 \text{ mA}.$

3.2.1. Complétons le tableau (valeurs de B en 10^{-3} mT déduites de $U_S = 20B$) pour les différentes positions x .

3.2.2. Tracé de la courbe $B = f(x)$: courbe en cloche, symétrique, maximale au centre du solénoïde.

3.2.3. Valeurs de x pour lesquelles B reste à 5% près de B_0 : $\frac{B}{B_0} \geq 0,95 \Rightarrow B \geq 0,95 \times 2,45 = 2,33 \text{ mT}$; on trouve $x = \pm 14 \text{ cm}$, soit $\boxed{-14 \text{ cm} \leq x \leq 14 \text{ cm}}.$

3.3.1. Complétons le tableau des valeurs de B_0 (en mT) pour chaque longueur L (données).

3.3.2. Tracé de la courbe $B_0 = f(L)$: B_0 croissant avec L puis tendant vers une valeur limite.

3.3.3. Calcul de B_0 théorique : $B_{0(TH)} = \frac{\mu_0 N I}{L} = 4\pi \times 10^{-7} \times 5000 \times 3,95 = 2,48 \times 10^{-3} \text{ T}.$

3.3.4. Les longueurs pour lesquelles $\frac{B_0}{B_{0(TH)}} = 0,95 \Rightarrow B_0 = 0,95 B_{0(TH)} = 2,36 \text{ mT}.$

Exercice 4

4.1.1. $N_0 = 100 \text{ Hz}$; $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi N_0 \Rightarrow \boxed{L = \frac{1}{4\pi^2 N_0^2 C}}$.

4.1.2. Largeur de la bande passante : pour $C_1 : \Delta N_1 = 75 \text{ Hz}$; pour $C_2 : \Delta N_2 = 100 \text{ Hz}$; facteurs de qualité : $Q_1 = N_0/\Delta N_1 = 1,33$; $Q_2 = N_0/\Delta N_2 = 1$.

4.1.3. Résonance aiguë : C_1 ; résonance floue : C_2 .

4.1.4. Rapport $\frac{R_1}{R_2} = \frac{I_{02}}{I_{01}} = 0,5$.

4.2.1. Schéma du montage.

4.2.2. La courbe 2 correspond à $u_{R_1}(t)$ car $N < N_0$ (l'intensité est en avance sur u_B).

4.2.3. $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{2\Delta t}{T}\pi = -\frac{\pi}{3} \text{ rad}$: le dipôle est capacitif.

4.2.4. Facteur de puissance : $\cos\varphi = 0,5$.

4.2.5. $\cos\varphi = \frac{R_1}{Z} = \frac{R_1}{\sqrt{R_1^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}} \Rightarrow R_1^2(1 - \cos^2\varphi) = \cos^2\varphi \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2 \Rightarrow$
 $R_1 = \frac{|\cos\varphi (L\omega - \frac{1}{C\omega})|}{1 - \cos^2\varphi}.$

A.N. : $R_1 = 61,5 \Omega$; $\frac{R_1}{R_2} = 0,5 \Rightarrow R_2 = 123 \Omega$.

Exercice 5

5.1.1. Composition : $^{13}_6\text{C}$: 6 protons et 7 neutrons; $^{13}_6\text{C}$: 6 protons et 6 neutrons. Ils sont appelés isotopes car ils ont le même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents.

5.1.2. Équation : $^{14}_6\text{C} \rightarrow ^{14}_7\text{N} + ^0_{-1}e$; il s'agit d'une radioactivité β^- .

5.1.3. À $t = 0$: a) $N = N_0$; b) $N = 0$; c) $N = N_0$; d) $N = N_0$.

À $t \rightarrow +\infty$: a) $N \rightarrow 0$; b) $N \rightarrow N_0$; c) $N \rightarrow +\infty$; d) $N \rightarrow -\infty$.

La proposition a) est la bonne car à $t = 0$, $N = N_0$ et à $t \rightarrow +\infty$, $N \rightarrow 0$.

5.1.4. L'activité radioactive est le nombre de désintégrations par unité de temps.

Montrons que $A = A_0 e^{-\lambda t}$: $A = -\frac{dN}{dt}$ avec $N = N_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow A = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$; or à $t = 0$, $A = A_0 = \lambda N_0$, d'où $\boxed{A = A_0 e^{-\lambda t}}$ avec A_0 activité initiale.

5.1.5. $A_0 = \frac{13,6 \text{ désint.}}{1000 \times 1 \text{ min}} = 2,27 \times 10^{-4} \text{ dés/s} = 2,27 \times 10^{-4} \text{ Bq}$.

5.2.1. La période radioactive d'un échantillon radioactif est le temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs présents au départ s'est désintégrée.

5.2.2. Relation entre T et λ : à $t = T$, $N = \frac{N_0}{2} \Rightarrow \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = e^{-\lambda T}$, d'où

$\boxed{T = \frac{\ln 2}{\lambda}}.$